Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · E°, ΔG° Y K

Con AgCl(s) + e⁻ → Ag(s) + Cl⁻ (E° = +0,22 V) y Ag⁺ + e⁻ → Ag (E° = +0,80 V), ¿cuánto vale Ksp del AgCl a 25 °C?

A) $6{,}3 \times 10^{9}$

B) $1{,}3 \times 10^{-5}$

C) $2{,}5 \times 10^{-20}$

D) $5{,}8 \times 10^{-1}$

E) $1{,}6 \times 10^{-10}$

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Combinar**
   AgCl → Ag⁺ + Cl⁻ = (AgCl/Ag) − (Ag⁺/Ag): E° = 0,22 − 0,80 = −0,58 V.

2. **K**
   $\log K_{sp} = \frac{-0{,}58}{0{,}0592} = -9{,}80 \rightarrow 1{,}6 \times 10^{-10}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa E° = +0,58 V (signo invertido).

B) Es la solubilidad, no Ksp.

C) Usa n = 2.

D) Toma E° como Ksp.

Idea clave. Cualquier equilibrio que sea suma de semirreacciones tiene K calculable con E°.